

心脏 CT 运动伪影矫正的扩散模型路径选择 — 综合调研与决策报告

收件人:CMZ(LTSI Rennes)
日期:2026-04-29
研究预算约束:单卡 A6000 48 GB,1 名 PhD 学生主导

执行摘要(直接结论)

- 关键新增情报:**2025 年 12 月 **ProDM (Property-aware Progressive Diffusion Model)** (arXiv 2512.24948) 已成为 cardiac CT 运动矫正领域的第一篇 diffusion 论文,但针对的是 **non-gated chest CT 中的冠脉钙化(CAC)**,不是 **gated CCTA**。这意味着 "no diffusion for cardiac CT motion" 这一空白已部分被填补,但 **gated CCTA + diffusion + 下游任务 + 不确定性** 这一组合仍完全空白。 (arxiv)
 - HM-EDM (Chen et al., CMIG 2024 / AMAI 2024 workshop)** 是第一个 diffusion-based CT motion correction,但限于头部刚性运动,作者本人明确说 "first diffusion-based generative model to tackle the motion artifact in CT"。心脏(非刚性、cyclic)在 image-domain diffusion 上仍是处女地。
 - Path B (DPS / posterior sampling)** 在 cardiac CT 上有重大物理风险:CCTA 运动是 view-dependent 的非线性、非刚性过程;LEAP/CTorch/TIGRE 都不直接支持时间相关的 motion-aware forward model;Levac (MRM 2024) 只做 2D rigid,Wang et al. (2025, arXiv 2505.15057, "C2F-MC") 把 DPS 推到 cardiac MRI 非刚性上,但仍依赖 k-space 一致性,这一物理一致性手柄在 **image-domain CT 重建后不再可用**。
 - 推荐路径:**Path A+ (**Conditional latent diffusion + 改进的 PAD + 不确定性 + 下游评估**),辅以 **Path C (I2SB)** 作为消融对照。Path B (DPS) 作为方法学探索而非主线。理由:novelty 防御 = "first conditional LDM on gated CCTA + first uncertainty + first downstream",feasibility = 单 A6000 可承受,positioning 直接超越 TT U-Net、ATOM、TW-MoCoNet,与 ProDM 形成清晰的"同期不重叠"关系(他们做 non-gated CAC,你做 gated CCTA + 冠脉腔/狭窄)。
-

PART 1 — Cardiac CT Motion Artifact Correction Landscape (2023-2026)

1.1 已发表的代表性工作(综述)

A. PAD-pipeline supervised CNN/Transformer 主线

工作	方法 backbone	数据	评估	不确定性	备注
TT U-Net (Deng et al., IEEE TMI 42(12):3805-3816, Dec 2023, doi 10.1109/TMI.2023.3310933)	Temporal Transformer U-Net,video deblurring framing,supervised ResearchGate	PAD pipeline: 基于 single-phase + whole-heart motion model 合成"伪全相位"4D 数据; IEEE Xplore in-house 临床扫描评估	PSNR/SSIM,临床 CT 视觉	无	h U
ATOM (Gong et al., Phys. Med. Biol. 69(3):035023, 2024-02-02, doi 10.1088/1361-6560/ad1b6a)	CNN with Attention Gate + Spatial Transformer,跨相位时空信息 PubMed Central arxiv	71 例 dual-source CT (39M/32F),140-ms→75-ms 配对作为 label;phantom + patient IOPscience	SSIM 0.82→0.88, DSC 0.88→0.90, PSNR 30.0→32.0, NRMSE 0.16→0.12;两位心脏放射科医师盲法主观打分 IOPscience	无	未
TW-MoCoNet (Yao et al., J Imaging Inform Med, 2025, doi 10.1007/s10278-025-01683-4)	Temporal Weighting Correction + 可微 Spatial Transformer Springer arxiv	类 PAD 仿真 + 67 例临床数据 Springer	PSNR/SSIM/FOR/LIRS/MAS, Springer 放射科视觉评分	无	未
Xu et al. (X-Ray Spectrometry 53(5):382-391, 2024, doi 10.1002/xrs.3387)	CT-value conservation Spatial Transformer Springer	仿真	PSNR/SSIM	无	未

工作	方法 backbone	数据	评估	不确定性
Saleem et al. (Applied Sciences 14(5):1859, 2024)	CycleGAN + DTW patch alignment,unpaired (MDPI)	4D CT cross-phase patches RCA (MDPI)	DSC,Hausdorff distance (MDPI)	无
Zhang et al. (European Radiology 33(1):43-53, 2023)	Pix2pix GAN (EurekaMag) (Springer)	313 例 paired 不同 R-R 相位 + 53 例 ICA 对照 (Springer)	PSNR 26.1, SSIM 0.860, DSC 0.783, HD 4.47 (Springer)	无
Yao et al. (J Appl Clin Med Phys 24(11):e14104, 2023, UIH 算法)	Vendor MCA(deep learning-based) (nih)	West China Hospital	多相位形态学/功能评估	无

B. Vendor / 临床验证(SnapShot Freeze 2,GE)

工作	设置	主要发现
Matsumoto et al., Sci Rep 13:3636 (Mar 2023)	108 名 pre-TAVI 主动脉环测量 (medrxiv)	SSF2 显著降低主动脉环运动伪影,提高图像质量与测量准确性,尤其 HR 高或 40% R-R 时相 (Nature)
Yamaguchi et al., J Cardiovasc Comput Tomogr 18(3):281-290 (2024)	SSF2 在 CCTA 描绘和伪影减少 (Springer)	二代算法系统改善
Wu et al., J Appl Clin Med Phys 25(8):e14412 (Aug 2024)	SSF2 全心运动矫正算法的 CT 成像质量 (PubMed)	临床有效性确认
Chen et al., Jpn J Radiol (May 2025), doi 10.1007/s11604-025-01801-w	SSF2 对非增强 cardiac CT、calcium score 的影响 (PubMed)	影响 risk category;首次专门评估对钙化评分的影响

评论:vendor 算法仍是临床事实标准,但完全闭源、无开源 baseline、无文献中能直接复现的对比。学术工作普遍只与自己实现的 baseline (U-Net, GAN, ATOM-like) 对比。

C. Diffusion-based 已发表(为定位关键)

工作	模态/部位	关键技术	数据	评估	与你工作的
HM-EDM (Chen, Yoon, Strotzer, Khalid, Tivnan, Li, Gupta, Wu — <i>Comput Med Imaging Graph</i> 119:102478, Jan 2025;workshop 版 AMAI@MICCAI 2024, LNCS 15384:21-30)	3D head CT (rigid motion)	EDM 框架,运动图作为条件输入,3D-patch 训练,直方图均衡化 (PubMed Central)	100 单中心 motion-free 头部 CT,Jang/Chen 6-DOF rigid motion model 仿真 (PubMed Central) + phantom + 真实便携 CT 阅片	与 CNN、DDPM 对比; (XJTU Scholar) 两位放射科医生 +1/+2 评分 (PubMed)	作者自陈"motion ai 点;代 码:https://
ProDM (arXiv 2512.24948, Dec 2025)	Non-gated chest CT 中的 coronary calcium (CAC 量化) (arxiv)	Property-Aware Progressive Correction Diffusion;motion simulation engine + score-driven property-aware loss (arxiv)	大规模合成 paired + 真实 non-gated chest CT	钙化分数保留、PSNR/SSIM、CAC 风险类别一致性	直接陈述"diffusion correction (arxiv) — 窄;腔评估) 的 scope 转
Levac et al., MRM 92(2):853-868, Aug 2024 (arXiv 2211.00199)	MRI 加速重建 + 2D rigid motion	联合 posterior sampling over (image, motion params),DPS-style,k-space 一致性	fastMRI 14000 image pairs	NRMSE / SSIM,2D 模拟与前瞻采集	DPS-style (Wiley Onli
Wang et al., "C2F-MC", arXiv 2505.15057 (May 2025)	Cardiac cine MRI,非刚性运动	Coarse-to-fine diffusion + alternating minimization 联合估计 motion field 和图像 (arxiv)	30 心脏 cine + 模拟	NRMSE 0.1225±0.0143, 优于 PICS/DPS/MI-PS (arXiv)	目前最接近 关键依赖 置下不存在
Oh et al., IEEE Trans Comput Imaging 2023	Brain MRI motion	Annealed score-based	—	仿真	早期 SDE
MAR-CDPM (Safari et al., Med Phys 51(4):2598-2610, 2024)	Brain MRI	Conditional DDPM (EurekaMag)	—	PSNR/SSIM	MRI 不直

工作	模态/部位	关键技术	数据	评估	与你工作的
MFD-V2V (Deb et al., MICCAI 2025, papers.miccai.org/0983-Paper4670)	DENSE→cine cardiac MRI (arxiv)	Unpaired motion-feature-guided diffusion + LTMA registration (MICCAI 2025)	Cardiac MRI	翻译保真	不同任务(i
JSMoCo (arXiv 2310.09625)	MRI motion + sensitivity	Score-based prior + Gibbs (arxiv)	fastMRI	重建	与 Levac fi

D. 非心脏但相关的 CT 场景

- **Chen Z., Li Q., Wu D. — Med Phys 51(5):3309-3321, 2024** (PAR-based head motion + DL), 非 generative。
- **Dual-Branch / DriftRec / Du W. et al. — PMB 2024** (Structure-aware diffusion for low-dose CT) — diffusion 已渗透 LDCT,但非运动。
- **Liang et al., 中华医学物理杂志 2025** (CT metal artifact + conditional diffusion) — 金属伪影是 separate gap,但显示 diffusion 在 CT 工件矫正趋势成立。 (EurekaMag)
- **Huang et al., SPIE 2024 (12925) — Photon-counting cardiac CT motion + WGAN-GP,XCAT phantom 2160 pairs;**依然是 GAN 而非 diffusion。 (ADS)

E. 已被 2024-2026 文献明确认可的"剩余 gap"汇总

经过比对 ProDM、HM-EDM、TW-MoCoNet 三篇近期工作的 related work 与 limitation,在 **gated CCTA(冠脉狭窄/腔评估场景)** 内仍存在的 **真实空白**:

Gap 类别	是否已被 2024-2026 部分填补	还剩什么?
(1) Diffusion-based 心脏 CT 运动矫正	部分:HM-EDM 头部刚性 (rigid),ProDM non-gated CAC	gated CCTA、冠脉腔评估、非刚性 cyclic motion 仍空白
(2) 不确定性量化(UQ)	完全未填补	心脏 CT motion 无任何 UQ 工作
(3) 下游任务驱动评估	部分:Zhang et al. 2023 用 ICA 对比,Yao 2023 测形态/功能;但没人用 stenosis grading / lumen segmentation Dice / CCTA-derived FFR 严格对比	一个完整 "PSNR + SSIM + 下游 stenosis 分类 AUC + reader study + UQ calibration" 的链条没有任何论文做过
(4) Generative model 的多假设/多解性利用	完全未填补	心脏 CT 没有人利用 diffusion 给出 N 个 plausible reconstructions
(5) Latent diffusion(LDM)在 cardiac CT motion	完全未填补	HM-EDM 是 pixel-space EDM;ProDM 未明示 latent/pixel(从公开摘要看仍是 pixel-domain progressive)
(6) 真正的物理一致性 (Path B 思路)	几乎未填补	C2F-MC 在 cardiac MRI 做了非刚性,但 CT 域无人做
(7) Public benchmark(开源代码 + 公开数据)	仅 TT U-Net 开源代码;ImageCAS 只有干净数据无运动	可发表的开源 cardiac CT motion benchmark 本身就是一个 contribution
(8) Vendor SSF2 vs DL 直接对比	未填补(SSF2 闭源)	你拿不到 SSF2 raw 输出,但可以对比 Yao 2023 报告值

PART 2 — Diffusion Models for Image Restoration / Inverse Problems(广义综述,与运动矫正相关)

2.1 (A) Conditional / Supervised Diffusion(图像到图像翻译/恢复)

- **Palette** (Saharia et al., SIGGRAPH 2022):统一条件扩散完成 inpainting/colorization/uncrop/JPEG;为 image-to-image conditional baseline。
- **SR3 / Cascaded Diffusion** (Saharia et al., 2021):超分,多尺度级联训练。
- **I2SB — Image-to-Image Schrödinger Bridge** (Liu et al., ICML 2023, arXiv 2302.05872): 直接 in degraded 与 clean 之间学非线性扩散桥,**优势:不必从 Gaussian 噪声起步,推理更快,与 conditional diffusion 同框架训练**,限制:仍需 **paired training data**。 <https://i2sb.github.io/>

- **I3SB** (Wang, Yoon, Jin, Tivnan, Z. Chen, Hu, L. Zhang, Z. Chen, Q. Li, D. Wu — arXiv 2403.06069, 2024): Implicit I2SB, non-Markovian, 加速到更少步数, 已在 **CT super-resolution / denoising** 上验证(同一 MGH-Tivnan 组, 与 HM-EDM 重合作者)。 (arXiv) (PubMed)
- **ControlNet** 应用于医学: 多个 2024 工作(略), 但 Stable Diffusion backbone 在医学图像分布偏差较大。
- **HM-EDM** (Chen et al., CMIG 2024)、**ProDM** (Dec 2025) 上已述。
- **MAR-CDPM** (Safari et al., Med Phys 51(4):2598-2610, 2024) — MRI motion 的 conditional DDPM。

2.2 (B) Diffusion Prior + Posterior Sampling(贝叶斯逆问题框架)

- **DPS** (Chung et al., ICLR 2023, arXiv 2209.14687) — 基于 Tweedie 公式将 $\nabla \log p(y|x_t)$ 替换为 $\nabla \log p(y|\hat{x}_0(x_t))$; 最具影响力的 DPS。 (AIMS) (arxiv)
- **IIGDM** (Song, Vahdat, et al., ICLR 2023) — Pseudoinverse-Guided Diffusion; 线性 inverse 上更稳定。
- **DDRM** (Kawar et al., NeurIPS 2022) — SVD-based, 只支持线性算子 + 高斯噪声。
- **DDNM** (Wang et al., ICLR 2023) — Null-space decomposition, 线性。 (ICLR)
- **MCG** (Chung et al., NeurIPS 2022) — Manifold-constrained gradient, DPS 的前身。
- **RED-Diff** (Mardani et al., 2023) — Variational inference 视角。
- **DiffPIR** (Zhu et al., CVPR 2023) — Plug-and-play with diffusion prior。
- **DiffusionMBIR** (Chung, Ryu, McCann, Klasky, Ye — CVPR 2023, arXiv 2211.10655): 对 **cardiac CT 重建最直接相关**: 用 2D 轴向 diffusion prior + z 方向 TV 联合恢复 3D CT (8-view sparse, limited-angle, CS-MRI 全打通); 在 single commodity GPU 跑通。代码: <https://github.com/hyungjin-chung/DiffusionMBIR> (MIT-style, score_sde_pytorch 改)。缺陷: 重建一例需 ~11 小时, DPS 未优化。 (NeurIPS + 2)
- **DDS — Decomposed Diffusion Sampler** (Chung, Lee, Ye — ICLR 2024, arXiv 2303.05754): 用 Krylov subspace + CG 投影替代 MCG, 把推理加速 ~80x; DiffusionMBIR 升级版。 (Springer + 2)
- **DPS Nonlinear** (Li, Tivnan, Stayman — SPIE Med Phys 2024, doi 10.1117/12.3007693; 扩展刊出版 PMC11362816): 针对 **CT 非线性 forward model (Beer-Lambert)** 的 DPS, 关键参考。 (arxiv)
- **SDPS / TDPS / ODPS** for spectral CT (arXiv 2403.06308, 2403.10183), photon-counting 域。
- **DiffusionBlend / DiffusionBlend++** (NeurIPS 2024, arXiv 2406.10211): 3D position-aware diffusion score blending, 优于 DiffusionMBIR + DDS。 (arxiv)
- **Lopez-Montes et al., 2024** — Stationary CT 颅内出血的 DPS 重建(临床落地)。 (PubMed)
- **3D Diffusion Posterior Sampling for CT Reconstruction** (PMID 40786652, 2025): 3D DPS 框架。

Latent Diffusion Posterior Sampling(LDPS)路线

- **PSLD** (Rout, Raoof, ... — NeurIPS 2023, arXiv 2307.00619, <https://github.com/LituRout/PSLD>) — 第一个 latent space 内的 provable posterior sampling, 带 "gluing" term。 (arXiv) (PubMed Central)
- **ReSample** (Song et al., ICLR 2024, openreview j8hdRqOUhN) — Hard Data Consistency, 优化求解 + resample; **当前对 medical 任务报告中性能最稳**。(Semantic Scholar)
- **Latent-DPS / GML-DPS** — DPS 的 naive latent 推广。
- **PFLD / LD-SMC** (2024-2025) — Particle filter / sequential Monte Carlo 在 latent 内做 posterior。
- **DWGF — Diffusion-regularized Wasserstein Gradient Flow** (NeurIPS 2025 workshop, arXiv 2509.19276) — first-principles 的 latent 求解。(arxiv)
- **LatentDAPS** (2025) — DAPS 的 latent 版本。
- **Adapt and Diffuse** (PMLR 2024, PMC 11421836) — 自适应计算量分配。

2024-2026 follow-ups 关键

- **DAPS — Decoupled Annealing Posterior Sampling** (B. Zhang, W. Chu, Berner, C. Meng, Anandkumar, Y. Song — CVPR 2024, arXiv 2407.01521): 对非线性 **inverse problem** (如 **phase retrieval**) 的关键改进, 允许 trajectory 跨步跳跃修正; **对 motion correction 这种高度非线性场景非常相关**。(Daps-inverse-problem) (Wenda Chu)
- **DAPS++** (arXiv 2511.17038, Nov 2025) — 减少 90% NFE, 与 DAPS 同等或更优。(arxiv)
- **DiffStateGrad** (2024) — gradient state 修正。
- **DDS** (上文已述, Chung Lee Ye ICLR 2024) — 大规模 inverse 加速。

2.3 (C) Bridge / Schrödinger Bridge — 对 motion correction 可能是最优方案

- **I2SB** (上文) — 需 paired data。
- **DDBM — Denoising Diffusion Bridge Models** (Zhou et al., ICLR 2024) — 通用 bridge 框架。
- **UNSB — Unpaired Neural Schrödinger Bridge** (arXiv 2305.15086) — 不需 paired, 通过 adversarial regularization。(arXiv)
- **I3SB** (arXiv 2403.06069, 2024, Wang, Yoon, Jin, Tivnan, Z. Chen, ..., D. Wu) — 把 CT super-resolution / denoising 的实际 baseline 设到 SB 框架; 与 **HM-EDM** 同组 (MGH/Harvard, Quanzheng Li / Dufan Wu), 你 cite 这两篇可形成 "工业级 reproducibility" 语言。
- **Direct Diffusion Bridge for Inverse Problems with Data Consistency** (Chung, Kim, Ye — NeurIPS 2023) — bridge + consistency。

- **Flow Matching for Generative Modeling** (Lipman et al., ICLR 2023) 与其医学变体 (Pooladian, Albergo, Tong et al., 2024) — 训练更稳,推理更快,但医学应用尚少。

2.4 (D) Self-supervised / 不配对扩散

- **SDEdit** (Meng et al., ICLR 2022) — 加噪到中间时间再回放,完全 zero-shot;医学上 fidelity 低。
(NeurIPS)
- **EGSDE** (M. Zhao, F. Bao, C. Li, J. Zhu — NeurIPS 2022, arXiv 2207.06635, <https://github.com/ML-GSAI/EGSDE>) — Energy-Guided SDE,在 unpaired I2I 上 SOTA;医学上保真度仍是问题(PMC 11000254 综述)。(arxiv)
- **UNIT-DDPM, ILVR, DDIB, FreeDoM, FGDM(Frequency-Guided Diffusion Models)** — 医学翻译综述见 PMC 11000254。
- **CycleDiffusion**(2023)— diffusion 版 CycleGAN。
- 医学应用:**SynDiff**、**FGDM**,在 MRI/CT 不同模态 unpaired 翻译;对运动矫正 unpaired,EGSDE/UNSB 是可行 backbone,但 fidelity 风险高于 paired。

2.5 (E) Diffusion 用于医学 inverse problem

- Sparse-view CT:DiffusionMBIR / DDS / DiffusionBlend / DCDS (TMI 2024) / D3T (IJCV 2025) / DOLCE (Liu et al. ICCV 2023)。
- Low-dose CT:Du W. et al. PMB 2024 (Structure-aware) / Liu et al. 2024。
- Undersampled MRI:Levac MRM 2024 / JSMoCo / Score-MoCo / C2F-MC。
- **3D / volumetric**:DiffusionMBIR、DiffusionBlend、TPDM (Improving 3D Imaging with Pre-Trained Perpendicular 2D Diffusion Models, Lee, Chung, et al. ICCV 2023)、**MONAI Generative Models** (开源 PyTorch, Pinaya 等贡献)。

2.6 (F) Diffusion 模型的不确定性量化

- **Posterior 采样方差作为 epistemic UQ**:N 次独立 reverse sampling → pixel-wise std;Levac (MRM 2024) 在 MRI 上展示;目前没有任何 cardiac CT 工作这么做。
- **Calibrated UQ via diffusion**:Angelopoulos et al. (2022) Conformalized image-to-image regression 框架,可与 diffusion 拼接(2024 多篇 follow-up)。
- **BIPSDA** (arXiv 2503.03007, 2025):"Can Diffusion Models Provide Rigorous Uncertainty Quantification for Bayesian Inverse Problems?" — 系统讨论 DPS 类算法 UQ 偏差,对你做严肃 UQ 实验非常重要。
- 与 MCD / TTA / Ensemble 的对比:在医学分割/分类内 (Camarasa et al. MIDL, Gawlikowski 综述 2023);在 cardiac CT motion 上无人做。
- **关键告警**:posterior 采样方差 ≠ 真实贝叶斯后验方差(BIPSDA paper 实验显示在 nonlinear 上偏差可达 50%)。做 UQ 必须配 **calibration plot + reliability diagram**,否则审稿人会 reject。

2.7 (G) 可微 CT 投影库(Path B 可行性的关键)

库	许可	PyTorch	几何
LEAP (Kim, Champley — LLNL,ICML 2023 Diff. Almost Everywhere Workshop,arXiv 2307.05801)	MIT GitHub	 完整 <code>leaptorch.Projector</code> ,torch.nn.Module 子类 GitHub	parallel/fan/cone (flat & curved detector), GitHub Modular Beam
CTorch (Jiang, Gang, Stayman — JHU,arXiv 2503.16741, 2025)	non-profit/non-commercial(需 email web.stayman@jhu.edu) arxiv		2D fan / 3D circular cone / 3D non-circular cone,view-specific 定义 arxiv
TIGRE (Biguri et al., 2016+)	BSD	通过 Python 包装,可与 PyTorch 互操作但不是 native autograd	cone-beam
ASTRA Toolbox	GPLv3	Python wrapper;有 PyTorch 适配但需自己写 .backward()	parallel/fan/cone
DeepDRR / DiffDRR	Apache	部分 PyTorch	cone-beam from CT
Tomosipo	GPL	numpy-style ASTRA wrapper	任意

对你的关键判断:没有现成库直接支持 cyclic 心脏运动 + view-dependent motion model;Path B 必须自己用 LEAP/CTorch 的 modular/per-view 几何 + 一个 motion vector field (MVF) 模型(比如 Lossau CoMoFACT 的简化版)拼接 forward operator。这是 1-2 个月的工程量,且 backprop 通过 MVF 是非平凡的(跟 C2F-MC 在 MRI 中需要 alternating minimization 是同样的本质难度)。

PART 3 — 决策级分析

3.1 更新的 Landscape 缺口图(2026 年 4 月视角)

[运动矫正方法] × [心脏 CT 模态] × [评估深度]

	Gated CCTA	Non-gated CT	Cardiac MRI
CNN/Trans (sup)	✓ ATOM,TT	Yan 2021	MoCo MR 多
GAN (sup/cyc)	✓ Zhang, Saleem	—	Liu 2021
Diffusion-cond	✗ (空白!)	ProDM (CAC)	Safari MAR-CDPM
Diffusion-DPS	✗ (空白!)	✗	Levac, C2F-MC
Diffusion-Bridge	✗ (空白!)	✗ (空白!)	✗ (空白!)
UQ + Diffusion	✗ (空白!)	✗ (空白!)	部分 (Levac N样本)
下游任务驱动评估	✗ (空白!)	ProDM 部分	✗ (空白!)
开源 benchmark	仅 TT U-Net 代码;无配对数据		

新发现的 2024-2026 已部分填补的缺口:

- 1. ProDM 已经填补 "diffusion + 心脏 CT" 的最低门槛 → 你必须在 **gated CCTA + 冠脉腔评估 + UQ + 下游任务** 几个轴上同时差异化。
- 2. C2F-MC (May 2025) 已证明 "diffusion + 非刚性 motion" 在 MRI 可行 → 你做 CT 时不能假装这是空白(必须 cite)。
- 3. HM-EDM 已立 "first diffusion-based CT motion" → 你只能做 "first diffusion-based **cardiac** CT motion **with** UQ **and** downstream"。

仍坚硬的、值得做整篇 paper 的缺口:

- (A) **Gated CCTA 的 conditional latent diffusion**(降低 A6000 上的 GPU 负担,且 ImageCAS 1000 例公开数据为 LDM 提供足够样本量);
- (B) **运动矫正 + 不确定性量化 + reliability calibration**(BIPSDA-style);
- (C) **下游任务证据链:lumen Dice、stenosis grading、CAD-RADS、CCTA-FFR 一致性** — 没有任何一个 cardiac motion 方法做过完整链条;
- (D) **Open benchmark with reproducible PAD pipeline + ImageCAS-derived motion-corrupted/clean pairs** — 本身可以成为 enabler-level contribution;
- (E) **Bridge models(I2SB / I3SB) 在 cardiac CT 完全空白。**

3.2 路径对比表

维度	Path A: Conditional LDM + 改进 PAD(supervised)	Path B: Unconditional Diffusion Prior + DPS(unsupervised on motion)	Path C: I2SB / I3SB Bridge(paired, 半监督风味)	Path D: Latent ReSample / DAPS on cardiac(混合)
数据需求	ImageCAS 1000 例 + 改进 PAD 仿真;不需真配对	ImageCAS 1000 例(只学 clean prior);前向算子需 motion model + 可微投影器	ImageCAS + PAD 配对	ImageCAS + PAD 配对 (latent ReSample 仍需配对验证)
A6000 训练成本	LDM 256 ³ 或 256 ² stack: 第一阶段 VAE ~3-5 天, 第二阶段 LDM ~5-10 天	只训 unconditional pixel prior:7-12 天(EDM/DDPM++ 256 ² 切片 prior),DiffusionMBIR 路线	训练量约等于 conditional LDM	同 Path A + 推理时优化
推理成本/例	几分钟(latent 25-50 步)	小时级(DiffusionMBIR 11h/ 例,DDS 优化后 ~分钟级,但加 motion 联合估计后回到 0.5-2h/例)	~分钟	5-30 分钟
技术风险	低-中:范式成熟,LDM 在 CT 已多次验证	高:① 需要写非线性运动前向算子并做 backprop;② cardiac motion 是 view-time 耦合,DPS 步长非常敏感(参见 BIPSDA、DAPS);③ 必须自己写 motion vector field 参数化与 jointly estimation,工程量等同一个独立 paper(参考 C2F-MC 整体架构)	中:I2SB/I3SB 训练稳定,但 paired 仿真质量决定上限;medical bridge 在 CT 上有 I3SB 现成代码	中-高
Novelty 防御	"First conditional LDM on gated CCTA + first UQ via posterior samples + first downstream stenosis benchmark";vs HM-EDM 区别在 cardiac & latent & UQ;vs ProDM 区别在 gated & lumen & UQ	"First DPS-style cardiac CT motion correction"(很强的标题党),但需要回答 reviewer:为何 DPS 在你这里比 supervised 强?C2F-MC 已占了 cardiac+非刚性+DPS 的 MRI 高地	"First Schrödinger Bridge for cardiac CT motion" — 也很强,但 I3SB 已在 CT denoising/SR 立旗,移到 motion 是增量	"First posterior-sampling LDM for cardiac CT motion with UQ"

维度	Path A: Conditional LDM + 改进 PAD(supervised)	Path B: Unconditional Diffusion Prior + DPS(unsupervised on motion)	Path C: I2SB / I3SB Bridge(paired, 半监督风味)	Path D: Latent ReSample / DAPS on cardiac(混合)
预期时间线(从今天起)	Q3 2026 第一个 working prototype;Q1 2027 初版 paper(目标 MICCAI 2027 / TMI)	Q1 2027 才能跑通;前向算子 debug 占 6 个月	Q4 2026 prototype;Q2 2027 paper	综合最复杂
审稿弹性(被拒后可改投)	高:可降级为 MIDL/SPIE	低:工程脆性导致复现风险	中	中
与 LTSI Rennes 资源契合度	高(纯 image-domain,与 ATOM/TT-UNet 同框架,A6000 充裕)	低(IO 重,需要 motion sim 与可微投影 + cardiac MVF 标定)	高	中

3.3 Path B 的具体风险细节(认真对待)

关键问题:CCTA motion artifact 的前向算子是什么？

CCTA 运动伪影的物理过程是:在 360° 重建窗(典型 175-250 ms,half-scan)内,投影数据 $g(\theta, u, v)$ 来自不同时刻 $t(\theta)$ 的解剖。重建为

$$x_{\text{recon}} = \text{FBP}(\{g(\theta) : \theta \in [0, \pi]\}) \neq x_{\text{true_at_one_phase}}$$

这等价于 view-dependent 非刚性变形 + 投影 + 反投影。要把这写成 DPS 能用的 forward operator $A(x; \varphi)$,你需要:

- 1. 可微投影器(LEAP/CTorch — 解决了)
- 2. 运动场参数化 $\varphi(\theta)$: 通常是 4D 周期性 MVF,DOF 高(数千参数)
- 3. jointly 优化 (x, φ) via DPS + alternating minimization(参考 C2F-MC, Levac)
- 4. 从 image (FBP) 域回到 sinogram 域:需要 raw projection;ImageCAS 没有 raw projections!

这是 Path B 的致命问题:ImageCAS 是 reconstructed DICOM,不是 raw sinogram。要做严格 Path B,你必须:

- (a) 重新仿真 sinogram(从 motion-free CCTA 用 LEAP forward project + MVF 形变 + ramp filter + rebin),这把"DPS unsupervised"的本意打回 supervised 仿真; 或
- (b) 完全 image-domain 的"伪 forward model"(把运动建模成空间-时间扩散核 $K(t)$ 的卷积),这时 DPS 简化为 deconvolution + posterior sampling;但 K 的真实分布未知,与 PAD-style 仿真同样脆弱。

已有 **cardiac CT motion** 的 **DPS-style** 工作? 截至 2026-04-29 的搜索:**0** 篇。最近的类比是 Wang et al. C2F-MC (arXiv 2505.15057) 在 cardiac MRI 上做了非刚性 + DPS,但他们利用 k-space 的物理一致性(欠采样的 NUFFT operator),CT image-domain 没有这个等价手柄。

结论:Path B 在严格意义上需要你做 "ImageCAS sinogram 重仿真 + 4D MVF 联合 DPS",这是博士论文级别的工程,而不是单篇 representative paper 级别。作为代表作**不推荐 Path B 主线**。

3.4 "改进 PAD" 的可行性:已被填补了吗?

经查 2024-2026 文献,已有以下 PAD 改进方向被部分覆盖:

- **TW-MoCoNet (2025)**:在 PAD 之上增加时间加权,差异化训练目标。
- **ATOM (2024)**:用真 paired 不同 R-R 时相代替合成 PAD(数据更真,但只在 Mayo 私有数据可用)。
- **ProDM (2025)**:Property-aware progressive simulation(用 CAC 性质约束 motion sim)。
- **CoMoFACT (Lossau et al., CMIG 2019)**:经典 patch-based 仿真,**仍是 TT U-Net PAD 的精神来源**。[ResearchGate](#)

改进 PAD 的现实空间:

1. **运动模型多样化**:目前 PAD 都用单一全心 motion model。ImageCAS 包含心率多样的 1000 例,可以做 **patient-specific cyclic motion atlases + motion DOF 随机化**(平移、旋转、不一致心律)。[GitHub](#)
2. **加入呼吸/床移**(SSF 仅做心运动)。
3. **Stochastic motion field GAN/Flow 学习真实 MVF 分布** — 用 Mayo/UIH 私有数据(不可得)倒不如用 4D Cardiac CT atlas (XCAT, ACDC 衍生)。
4. **物理一致性约束**:PAD 仿真 + 同步的 MVF 监督 → 训练时多任务(图像恢复 + MVF 估计),这是 TT U-Net 没做的。

改进 PAD 是可发的,但 **marginal** 改进容易被审稿人拷打 "**incremental over TT U-Net**"。唯一能稳的卖点是 "PAD + diffusion + UQ + downstream",而不是单纯改进 PAD 本身。

3.5 推荐路径(全推理)

主推:Path A++ 即 "**Conditional Latent Diffusion + 改进 PAD + Posterior 多采样 UQ + 下游任务驱动评估**,在 ImageCAS 上的开源 benchmark"。

完整论文骨架:

Title 草稿: "DiffCardiac: A Conditional Latent Diffusion Benchmark for Coronary CT Motion Artifact Correction with Calibrated Uncertainty and Downstream Task Validation on 1000 Public CCTA Cases"

Contributions:

1. ImageCAS-derived **public motion-corrupted/clean paired benchmark** (改进 PAD pipeline,包含 patient-specific cyclic MVF + 心率多样性 + 呼吸 — 全部开源)。
2. **Conditional LDM 基线**(VAE + LDM,2D-axial slice + 跨切面一致性策略,如 DiffusionMBIR 的 z-TV)。
3. **N-sample posterior** 提供像素级不确定性图;**reliability diagram** 校准(BIPSDA-style),证明 UQ 在 motion-affected region 有信号。
4. **下游任务联动评估**:(a) 冠脉中心线提取 Dice;(b) lumen segmentation Dice;(c) stenosis 分级 (CAD-RADS) 一致性;(d) reader study (2-3 名放射科医生,Likert 量表) — 这是 TT U-Net 缺、ATOM 部分有、ProDM 没有的完整链。
5. **可控对比**:supervised UNet (TT U-Net 风) / GAN (Pix2pix Zhang 2023) / I2SB / Latent-DPS / 你的 Conditional LDM,5 个对照在同一 **benchmark** 上跑(I2SB 作为 Path C 嵌入)。
6. **代码 + 模型 + 仿真 pipeline 完全开源**,这本身是 **enabler-level contribution**。

理由(**novelty** × **feasibility** × **positioning**):

- **novelty 防御**:vs HM-EDM(头部)、ProDM(non-gated CAC) → 你做 gated CCTA + lumen/stenosis;vs TT U-Net/ATOM/TW-MoCoNet → 你是 generative + UQ;vs Levac/C2F-MC → 不同模态。
- **feasibility on A6000**:LDM 256² ♦ 32 batch ♦ 50k steps ≈ 5-7 天;VAE 预训 ≈ 3 天;推理几分钟。完全可控。ImageCAS 1000 例足以训 LDM(医学上 SD-1.5 微调常用 5k-10k 切片就 ok)。
- **positioning 对 TT U-Net (TMI 2023) "enabler" 升级**:TT U-Net 是 single-method paper;你做的是 **benchmark + diffusion + UQ + downstream**,从 method paper 升级为 benchmark/enabler paper(目标投 TMI 或 Medical Image Analysis 都合适)。

辅推:Path C (I2SB/I3SB) 作为同一 **benchmark** 内的强 **baseline**,而不是独立 paper。这样既覆盖 SB 路线,又不分散焦点。

不推:Path B 主线。理由如上 §3.3。但保留 Path B 的简化版 "image-domain 伪 forward DPS" 作为论文中一个对照子节,审稿人会赞赏。

3.6 Reading list(按重要性排序)

最优先 5 篇(必须本周读完):

1. Deng et al., TT U-Net, IEEE TMI 42(12):3805-3816, 2023 — 你的 baseline 与 PAD 起源。
doi:10.1109/TMI.2023.3310933
2. Chen et al., HM-EDM, Comput Med Imaging Graph 119:102478, 2025(及 AMAI@MICCAI 2024 LNCS 15384:21-30 workshop 版) — 唯一的 CT motion + diffusion 先例,定位锚点。Code:
github.com/zhennongchen/Diffusion_for_CT_motion
3. arXiv 2512.24948 ProDM (Dec 2025) — 最近的"竞争对手",必须读完所有细节并在你的 related work 中明确切割 scope。

4. **Levac et al., MRM 92(2):853-868, 2024** — DPS-style motion correction 的方法学锚点(虽然是 MRI)。
5. **Wang et al., C2F-MC, arXiv 2505.15057, 2025** — 非刚性 motion + diffusion 的最近工作,看他们如何处理 alternating minimization 与 coarse-to-fine schedule。

次优先 5 篇(本月读完): 6. **Gong et al., ATOM, Phys Med Biol 69(3):035023, 2024** — supervised SOTA。 7. **Yao et al., TW-MoCoNet, J Imaging Inform Med 2025** — 最近的 supervised baseline。 8. **Chung et al., DiffusionMBIR, CVPR 2023 + DDS, ICLR 2024** — 3D CT diffusion inverse 的范式。 9. **Liu et al., I2SB, ICML 2023 + Wang et al., I3SB, arXiv 2403.06069** — Path C baseline。 10. **Rombach et al., LDM, CVPR 2022 + Pinaya et al., MONAI Generative Models, 2023** — 你 backbone 的官方实现路径。

第三优先 5 篇(选读,UQ 与方法学深度): 11. **Chung et al., DPS, ICLR 2023** — 经典原理。 12. **Rout et al., PS�D, NeurIPS 2023 + Song et al., ReSample, ICLR 2024** — Latent posterior sampling。 13. **Zhang et al., DAPS, CVPR 2024 (arXiv 2407.01521)** — 非线性 inverse 的 SOTA。 14. **arXiv 2503.03007 BIPSDA, 2025** — diffusion UQ 的严格性诊断,做 UQ 章节必读。 15. **Matsumoto et al., Sci Rep 13:3636, 2023 + Chen L. et al., Jpn J Radiol 2025 (SSF2 calcium score)** — 临床 vendor 标杆,reader study 设计参考。 [Daps-inverse-problem](#)

额外补充:

- **Saharia et al., Palette, SIGGRAPH 2022**(条件扩散 baseline 建议读 2 小时)
- **Kim & Champley, LEAP, ICML 2023 Workshop, arXiv 2307.05801** — 如果你决定保留 Path B 的伪 forward 实验,LEAP 文档必读。
- **Pooladian et al., Flow Matching variants**(可选,前沿)

3.7 行动建议(下周即可启动)

1. **Week 1-2:**复现 TT U-Net (TT-U-Net github 已开源) on ImageCAS 200 例,搭起 PAD pipeline(可借鉴 TT U-Net 的 motion model 代码,自己加多样性扰动)。同时下载 HM-EDM 代码,读懂其 EDM-3D-patch 训练循环,准备 cardiac 化迁移。
2. **Week 3-4:**训练 ImageCAS 上的 VAE(2D axial 256² 切片,ImageCAS 共 ~50k 切片),为后续 LDM 准备。同时联系 Mayo Clinic Hao Gong / Shuai Leng,询问是否能拿到 ATOM 比较所用的少量公开示例(很可能 No,但值得一问)。
3. **Week 5-8:**Conditional LDM v0.1,在你的 PAD-augmented 数据上训。目标对比 PSNR/SSIM 接近 TT U-Net。
4. **Week 9-12:**加入 N-sample 推理 + 像素 std 作为 UQ map,做 reliability diagram(BIPSDA 公式)。
5. **Week 13-16:**下游任务管线 — 用 nnU-Net 训冠脉腔分割(ImageCAS 自带 GT 标注),在 motion-corrected vs motion-corrupted 上对比 Dice。Stenosis 分级若无 GT,可考虑 ImageCAS 中已有

CAD-RADS 派生标签(若无,联系 ImageCAS 作者 Xiaowei Xu 或自己用图像形态量化)。

ScienceDirect

6. **Week 17-20**:对比 baseline 完整跑(UNet / Pix2pix / I2SB)。撰写一稿,目标 **MICCAI 2027** 或 **IEEE TMI**。

3.8 诚实的不利发现(必须告诉学生)

1. **ProDM (Dec 2025)** 的存在让 "first diffusion for cardiac CT motion" 这一标题不再成立。你必须把 scope 改为 "first conditional latent diffusion for gated CCTA with calibrated uncertainty and downstream stenosis evaluation"。这是更细但更可防御的定位。
2. **HM-EDM** 的合作团队(MGH,Z. Chen / S. Yoon / M. Tivnan / Q. Li / D. Wu)同时也是 **I3SB** 的作者(同一个 arXiv 2403.06069)。这意味着他们极有可能正在做 **cardiac** 版本的 **HM-EDM**。审稿人也可能正是他们。**速度是关键**。建议在 ~6 个月内挂 arXiv 占坑。 (arXiv)
3. **ImageCAS** 的 1000 例都是"质量较好"(已被 GE/Siemens 系统打过 vendor 重建,且通常 motion 较小);**真实运动严重的样本相对少**。你的 PAD 必须仿真严格才能在 reader study 中说服人。
4. **A6000 (48 GB)** 训练 256^2 2D LDM 没问题,但 256^3 3D 直接训不动;必须采用 DiffusionMBIR/DiffusionBlend 风格的 2D prior + 3D consistency,或采用 latent space 3D。这个限制在 paper 中需要诚实承认。
5. 下游任务的 **ground truth** 是难点:ImageCAS 提供了冠脉分割 GT,但 stenosis grading GT 需要 **侵入性冠脉造影 (ICA)** 对照,而这是 ImageCAS 没有的。你只能在 motion-corrected vs corrupted 之间做"一致性/再现性"评估,而不能做绝对 stenosis 准确性。**reader study** 是必备的弥补手段。 (ScienceDirect)
6. **Vendor SSF2** 是无法直接对比的"暗物质 baseline"。临床读者审稿人(尤其 Eur Radiol / Radiology)会问 "vs SSF2?";你只能引用 Matsumoto 2023, Yamaguchi 2024 等的报告值做间接对比,这是所有学术 **cardiac CT motion** 论文共同的限制(包括 TT U-Net, ATOM, TW-MoCoNet 都没正面对比 SSF2)。
7. **如果一定要把 UQ 做扎实**,BIPSDA 的诊断会让你看到 DPS-类方法的方差是有偏的;你需要 conformal prediction 或 ensemble distillation 来校准。这是一条**严肃的 follow-up paper 线**,可作为博士第二作品。

最后一句话:在 2026 年 4 月这个时间点,代表性论文的最优定义是 "一个干净、开源、可复现的 **cardiac CT motion 矫正 benchmark**(CCTA gated + 多种 baseline + UQ + 下游 + reader study),其中 conditional latent diffusion 是最佳方法之一",而不是"diffusion model 的某项算法创新"。**enabler** 大于 **method** 是这个赛道现在的真实价值结构。